BBSA BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Fecha:	2025-11-29	**Hora:**	14:00 a 17:00	**SS No.:**	2133A
Equipo:	Analizador de Medición Directa	**Código:**	Thermo		
Serie:	832433255	**Volumen de la Cámara de Reacción (VCR) (cm^3):**	300		
Rangos de medición (0-Límite Máximo del Rango de medición (URL)):	**NO:** 0-500 ppb	**NO_2:** 0-500 ppb	**NO_x:** 0-500 ppb		

Equipos empleados para la verificación-Calibración

Equipo:	Generador de Aire Cero marca Sabio	**Código:**	Modelo 2020
Equipo:	Dilutor marca Sabio	**Código:**	Modelo 2010D
Equipo:	Cilindro de gas patrón de NO/NOx	**Código:**	Gas patrón NO/NOx
Concentración de NO de referencia (ppm):	84,73	**Presión del cilindro (psig):**	1550
Concentración de NO_2 de referencia (ppm):	0	**Concentración de NO_x de referencia (ppm):**	84,74

Calibración Multipunto para NO

Punto No.	$F_D + F_O + F_{gas}$ (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas)	F_{NO} (sccm) (Flujo del gas de NO)	[NO] calculada (ppb)	[NO] real, (ppb)	[NO] medida, promedio por minuto (ppb)	[NO] estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 2,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb	¿Curva de calibracion satisfactoria?	Cero NO (BKG) final de la calibracion	Coeficiente Span NO final de la calibracion
Cero	4000	0	0	0	0,2	0,879	-	-	-			

1	4000	3,78	80	80,12	80,70	80,97	0,3	Si	Si	Si	25,6	0,995
2	4000	7,55	160	160,23	160,3	161,05	0,5	Si	Si			
3	4000	11,33	240	239	242	239,8	0,9	Si	No			
4	4000	15,11	320	319	322	319,8	0,7	Si	No			
5	4000	18,88	400	401	399	401,7	0,7	Si	No			

Pendiente (m)	0,9996	**Intercepto eje y (b)**	0,8793	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	0,9998
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Calibración Multipunto para NO_x

Punto No.	**F_D + F_O+F_{gas} (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas)**	**F_{NOx} (sccm) (Flujo del gas de NO)**	**[NO_x] calculada (ppb)**	**[NO_x] real, (ppb)**	**[NO_x] medida, promedio por minuto (ppb)**	**[NO_x] estimada, linea recta (ppb)**	**Desviacion (Estimada vs medida)**	**Criterio de aceptacion del 2,1%**	**Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb**	**¿Curva de calibracion satisfactoria?**	**Cero NO_x (BKG) final de la calibracion**	**Coeficiente Span NO_x final de la calibracion**
Cero	4000	0	0	0	0,1	-0,791	-	-	-			
1	4000	3,78	80	80,4251	79,88	79,840	0,1	Si	Si			

2	4000	7,55	160	160,552	158,8	160,171	0,9	Si	Si	Si	40,4	0,994
3	4000	11,33	240	240,566	240	240,389	0,2	Si	Si			
4	4000	15,11	320	320,698	321	320,725	0,1	Si	Si			
5	4000	18,88	400	401,213	402	401,446	0,1	Si	Si			

Pendiente (m)	1,0026	**Intercepto eje y (b)**	-0,7907	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	1,0000
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT) y Calibración Multipunto para NO_2

Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT): Estrategia basada en flujo constante de NO_x

Punto No.	$[NO]_{ingresa}$ (ppb)	$[O_3]_{ingresa}$ (ppb)	$[NO]_{sale}$ (ppb)	$[NO_2]_{sale}$ (ppb)	$[NO_x]_{sale}$ (ppb)
5	450	400	50	400	450
4	450	320	130	320	450
3	450	240	210	240	450
2	450	160	290	160	450
1	450	80	370	80	450
Cero	450	0	450	0	450

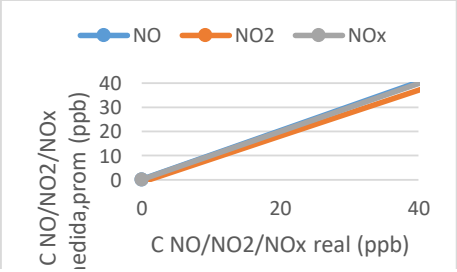
BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Punto No.	$[NO]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_2]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_x]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb)	$[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 2,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb	¿Curva de calibracion satisfactoria?	Coeficiente Span NO_2 final de la calibracion
Cero	448	0	449	-1	-2,850	-	-	-	Si	0,965
1	372	79	450	75,00	75,696	0,9	Si	Si		
2	295	158	449	158	154,242	2,4	Si	No		
3	211	241	449	228	236,765	3,7	Si	No		
4	131	321	449	316	316,306	0,1	Si	Si		
5	49	402	449	401	396,841	1,0	Si	No		

Pendiente (m)	0,9943	**Intercepto eje y (b)**	-2,8505	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	0,9990
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Control de Calidad de un Punto, Cero y Span		
Cero [< ± 3,1 ppb (24 Hr) - < ± 5,1 ppb (> 24 h-14 dia)]	Span (< ± 10,1 %)	1 (< ±10,1 o < ± 1,5 ppb)
Fecha de la prueba	2026-01-06	

Punto No.	$[NO]_{ingresa}$ (ppb)	$[O_3]_{ingresa}$ (ppb)	$[NO_2]$ real, (ppb)	$[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb)	$[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 10,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb



BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Cero	450	0	0	-1	-2,850	1,850	-	Si
1 (80 ppb)	450	80	80	77	76,690	0,40	Si	-

Observaciones

Equipo calibrado y verificado para comenzar operación. Equipo calibrado y verificado para comenzar operación. Este equipo es instalado en la estación CA4 Funza. Este registro contiene la calibración realizada en noviembre y la verificacion 4 realizada el 06 de enero de 2026

Realizó:	Juan Camilo Jimenez Alonso	**Cargo:**	Técnico de Campo
Revisó:	Juan Felipe Montoya	**Cargo:**	Coordinador Técnico

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	BB-F-63 REGISTRO No.
2019-10-25	1.0	Creación del documento	20 de 2019
2020-07-13	1.0	Se agrega prueba de fugas del sistema de calibración	21 de 2020